

SLOVNÍK – skratky a premenné projektu Bunkový vesmír

Aktualizované: 2. júl 2026 (pokrýva v3.7 + dodatky A–D)

1. Kozmologické veličiny

z červený posun; $z=0$ dnes, $z=1100$ rekombinácia (vznik CMB)
 a škálový faktor vesmíru; $a = 1/(1+z)$, dnes $a=1$
 x e-fold; $x = \ln a$ – naša časová premenná v rovniciach
($x=0$ dnes, záporné = minulosť; 1 e-fold = a sa zmení e-krát)
 H Hubbleov parameter – tempo expanzie; $H = \dot{a}/a$
 H_0 dnešná hodnota H (~70 km/s/Mpc)
 E bezrozmerná expanzia; $E = H/H_0$ (dnes $E=1$)
 q deceleračný parameter; $q>0$ spomaľovanie, $q<0$ zrýchľovanie
 ρ hustota energie (čoho – podľa

indexu)

ρ_{c0} kritická hustota dnes (delidlo pre Ω)

Ω_m hustota hmoty / kritická; dnes $\Omega_{m0} = 0.3$

Ω_f hustota PALIVA (naša veličina – trávené vákuum)

Ω_r hustota žiarenia (fotóny+neutrína); $\Omega_{r0} = 9 \times 10^{-5}$

Ω_Λ hustota tmavej energie v Λ CDM (u nás nahradená Ω_f)

Λ kozmologická konštanta (v našom modeli NEexistuje ako fundament – je to účtovný tieň metabolizmu)

R_H Hubbleov polomer; $R_H = c/H$ (~14.4 mld sv. rokov)

l_P Planckova dĺžka (1.6×10^{-35} m) – veľkosť bunky

w stavová rovnica: $w = \text{tlak/hustota}$ (hmota $w=0$, žiarenie $w=1/3$, kozmol. konštanta $w=-1$)

$w(z)$ stavová rovnica tmavej energie ako funkcia z

w_0, w_a CPL parametre: $w(a) = w_0 + w_a(1-a)$
 w_0 = dnešné w ; w_a = ako sa w mení do minulosti
 $w_a < 0$ znamená: v minulosti bolo w zápornejšie

w_{eff} EFEKTÍVNE w – to, čo nameria pozorovateľ, ktorý predpokladá štandardné riedenie hmoty a^{-3} (u nás sa líši od skutočného w –

"účtovný tieň")

τ_p doba života protónu; meranie >
 10^3 rokov

2. Parametre nášho modelu

Γ tempo tvorby hmoty (odpadu) [1/čas];

v modeli $\Gamma = \lambda \cdot H_0 \cdot (\text{pomer paliva})$ –
klesá s jedlom

λ bezrozmerné tempo trávenia; $\lambda =$
 Γ/H_0 pri normovaní.

$\lambda=0.15$ znamená: za Hubbleov čas sa
spracuje ~15 %

paliva. HLAVNÝ parameter tvorby.

Pracovný bod: 0.15

δ odchýlka paliva od vákua; w_{palivo}
 $= -1+\delta$.

$\delta>0$ = palivo sa riedi (F5: žiadny
obed zadarmo).

Pracovný bod: 0.05. Určuje dnešné
 $w_0 \approx -1+\delta \dots -0.9$

ξ klastrovanie tvorby: podiel popola
rodeného

v štruktúrach. Po dodatku B: $\xi = 1$
je VETA

(nukleačné čítanie), už nie

parameter

$\tilde{\psi}$ tempo tvorby na jednotku expanzie
v rovniciach

rastu; $\tilde{\psi} = \lambda(\Omega_f/\Omega_m)/E$ – po $\xi=1$ z
rovníc vypadlo

ε výťažnosť odpadu: $\sim 10^{-123}$ zlyhaní
na delenie
(prečo je vesmír takmer prázdny)

3. Poruchy a rast štruktúr

δ_m kontrast hustoty: $\delta_m = (\rho - \bar{\rho}) / \bar{\rho}$ –
"o koľko %
je tu hustejšie než priemer"
(pozor: iné δ než
parameter paliva! z kontextu vždy
jasné)
 θ bezrozmerná divergencia rýchlostí
toku hmoty
 D rastový faktor – ako narástol
kontrast od začiatku
 f tempo rastu: $f = d \ln D / d \ln a$ (dnes
 ~ 0.5)
 σ_8 amplitúda zhľukovania hmoty na
škále 8 Mpc/h;
Planck Λ CDM: 0.811
 S_8 kombinácia $\sigma_8 \sqrt{(\Omega_m / 0.3)}$ – to, čo
meria lensing;
Planck 0.83 vs lensing $\sim 0.76 = "S_8$
tenzia"
 $f\sigma_8(z)$ súčin $f \cdot \sigma_8(z)$ – priamo meraný RSD
prehliadkami;
náš hlavný testovací profil
 χ^2 miera nesúladu s dátami (menšie =
lepšie;
 ~ 1 na dátový bod je dobré)
CPL Chevallier-Polarski-Linder

parametrizácia $w(a)$

AIC Akaike kritérium – χ^2 penalizované
za počet
parametrov (2 na parameter)

4. Experimenty, dáta, prehliadky

DESI Dark Energy Spectroscopic
Instrument – mapuje BAO
a RSD; zdroj signálu $w_0 > -1$, $w_a < 0$
(2.5–3.9 σ)

BAO baryónové akustické oscilácie –
"pravítka" v
rozložení galaxií, meria expanznú
históriu na $\sim 1\%$

RSD redshift-space distortions –
deformácie máp galaxií
pekuliárnymi rýchlosťami; merajú
 $f\sigma_8(z)$

CMB kozmické mikrovlnné pozadie
($z=1100$) – kotva
raného vesmíru (Planck = družica)

BBN primordiálna nukleosyntéza (prvé
minúty) – kotva
hustoty baryónov; hrob 1 nášho
modelu

SN Ia supernovy typu Ia – štandardné
sviečky; ich
kalibrácia je hlavná systematika

DESI signálu
lensing slabé gravitačné šošovkovanie –
meria S_8 priamo

KiDS Kilo-Degree Survey (lensing; $S_8 = 0.759 \pm 0.024$)
 DES Dark Energy Survey (lensing + SN)
 6dFGS/BOSS/eBOSS galaktické prehliadky –
 naše RSD body
 JWST Webbov teleskop – rané galaxie
 (anomálie v3.5)
 Hyper-K Hyper-Kamiokande (2028) – CP
 porušenie neutrín,
 test Možnosti D (rotácia)
 LiteBIRD/COMPACT/LISA/KATRIN/IceCube –
 budúce/bežiacie testy
 (B-módy CMB / topológia / grav.
 vlny / neutrína)

5. Triedy modelov a fyzikálne pojmy

Λ CDM štandardný model kozmológie:
 konštantná Λ + studená
 tmavá hmota. Náš súper na
 porovnávanie.
 w CDM ako Λ CDM, ale $w \neq -1$ konštantné
 CCDM creation cold dark matter
 (Prigogine 1989) – trieda
 modelov s tvorbou častíc; náš
 model do nej patrí
 HDE holografická tmavá energia ($\rho \propto 1/L^2$) – MŔTVA
 vetva (zlé znamienko w_a)
 NEC null energy condition –
 energetická podmienka;
 skutočné $w < -1$ ju porušuje

(patológia); náš fantóm
 je len zdanlivý, NEC neporušujeme
 quintom prechod w cez -1; VETA: jedna
 tekutina to nedokáže,
 treba ≥ 2 zložky (preto viac druhov
 jedla)
 Le Sage historický model tlakovej
 gravitácie – MŕTVY
 (drag, ohrev, aberácia); dôvod
 revízie Axiomu 4
 Jacobson gravitácia ako termodynamika
 horizontov (1995) –
 opora nového Axiomu 4
 causal sets náhodné kauzálne siete –
 jediná známa
 diskrétnosť kompatibilná s
 Lorentzom (nový Axiom 1)
 Meszaros potlačenie rastu porúch počas éry
 žiarenia
 cosmic jerk pozorovaný prechod
 spomaľovanie → zrýchľovanie
 ($z_t \approx 0.6-0.7$) – zabil vetvu $\Lambda \propto$
 $1/R_H^2$

6. Interné pojmy teórie (náš jazyk)

bunka elementárna jednotka priestoru
 (Planckova škála);
 povrch = náš svet, vnútro =
 neprístupná dimenzia
 palivo stráviteľná energia (vákuum
 QFT), poháňa delenie

trávenie spracovanie paliva pri delení
 buniek
 odpad nestrávený zvyšok = HMOTA
 (Axiom 3)
 popol dotrávený odpad = tmavá hmota
 (len G doména)
 mäso/chlieb rýchly/pomalý kanál paliva
 (dodatok A):
 mäso strávené v genéze
 (baryóny+DM),
 chlieb trávený dodnes (len
 popol)
 éra genézy $\Gamma > 3H$: hustota hmoty rástla;
 vznik všetkej hmoty
 éra riedenia $\Gamma < 3H$: dnešok; tvorba je %
 korekcia
 jazva ireverzibilná zmena bunky
 (meranie, udalosť);
 po dodatku B AKTÍVNA –
 nukleačné jadro odpadu
 nukleačné čítanie jazvy určujú KDE odpad
 kondenzuje,
 NIE koľko (množstvo určuje
 palivo) – veta $\xi=1$
 účtovný tieň zdanlivá tmavá energia, ktorú
 vidí pozorovateľ
 predpokladajúci a^{-3} riedenie
 hmoty; vysvetľuje
 fantómové $w_a < 0$ bez porušenia
 NEC
 tri hroby BBN/CMB baryóny, rozpad
 protónu, škálovanie DM –
 mantinely každej úpravy
 metabolizmu

F1-F5 filozofické princípy (F5 =
žiadny obed zadarmo
 pri delení $\rightarrow \delta > 0$)
Možnosť D rotácia vesmíru ako zdroj
chirality (OSLABENÁ)
domény 9 (teraz 8 – DE vyradená)
vrstiev vnútra bunky:
 ST, G, EM, W, S, CP, DM, (DE),
I
lešenie predstava bez povrchových stôp
– smie pomáhať
 mysleniu, nesmie niesť váhu
modelu (protokol)
protokol NÁVRH $\rightarrow$ PREKLAD $\rightarrow$ SÚD $\rightarrow$ ŠKRT
(čítaní, nie predstáv)

*Slovník udržiavať pri každom dodatku – nové symboly
pribúdajú sem.*